

邵正悦 Zhengyue Shao

Senior Android Platform Engineer · Microsoft

zheshao@microsoft.com

教育背景

浙江大学	2014 - 2017
计算机科学与技术硕士	
研究方向：移动安全、移动计算、BYOD 访问控制。导师课题组参与移动端用户认证与应用安全管理研究。	
南京航空航天大学	2010 - 2014
计算机科学与技术学士	

学术发表

- 1. RiskCog: Unobtrusive Real-Time User Authentication on Mobile Devices in the Wild**
T. Zhu, Z. Qu, H. Xu, J. Zhang, **Z. Shao** et al.
IEEE Transactions on Mobile Computing, 2019 | 被引 **92** 次
- 2. AppShield: Enabling Multi-entity Access Control Cross Platforms for Mobile App Management**
Z. Qu, G. Guo, **Z. Shao**, V. Rastogi, Y. Chen, H. Chen, W. Hong
SecureComm 2016 (Springer LNCS) | 被引 **11** 次

工作经历

Microsoft Software Engineer 2 | 2017.06 - 至今
8+ 年 Microsoft 移动端平台工程经验，技术主线从 **Mobile Client Infra** 到 **Office/Outlook Ecosystem** 到 **AI-enabled Mobile Platform** 到 **Copilot Runtime + Realtime AI**，是 Microsoft 365 Copilot Mobile Runtime 的核心基础设施工程师之一。

阶段 **7**：**Microsoft 365 Copilot Mobile Runtime —Union / OCM** 2025 - 至今
负责 *OneCopilotMobile (OCM) Android SDK* 架构与开发，*SDK* 统一服务于 *OfficeMobile*、*Outlook*、*Teams* 等宿主应用，覆盖数亿用户。

AI Context Pipeline & Structured Annotation

- 设计 AI Context Engineering 层：将用户选中的邮件/文档内容结构化为 Sydney annotation，注入 Copilot reasoning context
- 实现 SelectedContextMetadata / Entity Annotation 映射，通过 postDecorationTransform 在宿主装饰后注入，解耦 AI 上下文与 UI 层

Copilot Runtime Infra

- 负责 BizChat Runtime 核心基础设施：FeatureGator、BizChatConfig、HostConfig、Sydney-ServiceConfigProvider
- 参与 GPT-5 集成、Model Switcher、Query Formulation、Feature Gate rollout 等 AI 能力基础设施
- 负责 Copilot Artifacts / Rich Response / Loop 渲染等下一代 Copilot UX Runtime 方向

Realtime AI Voice & Reliability

- 参与 Realtime Chat Voice 链路建设，优化 voice ready latency，处理 realtime session 稳定性
- 修复 voice warmup 在 Private Mode 下的 race condition，重构 reactive flow 管道中的状态原子性
- 作为 BizChat Reliability Incident Owner 之一，处理跨 Outlook/Teams/Union 的生产级 Icm

合规性迁移 (FluxV4)

- 为 StreamHub WebSocket 引入合规 HttpClient, 确保 SSL Pinning、DLP、审计日志等安全拦截器生效
- 设计双通道路由架构 RoutingChatServiceFactory, 跨 SDK 与宿主应用两层实现依赖注入链

Image Upload Consent 系统

- 设计并实现 MSA 用户图片上传的完整 Notice & Consent 流程, 覆盖 Gallery/Camera/Image Edit 三条路径
- 基于 Jetpack Compose 构建声明式 consent 拦截, 支持 Feature Gate 灰度、Storage 持久化、异步 Share Intent

OCM SDK 平台工程

- 负责 OCM Android SDK 版本发布、Host Config 抽象、跨模块依赖兼容性维护
- ECS rollout 审批与 Feature Flag 生命周期管理 (Helix / Taxonomy)

阶段 6: Outlook Android — Copilot Integration

2024.06 – 2024.12

转入 Outlook Mobile 团队, 负责 Outlook Android 端 Copilot 集成与搜索体验。

Outlook Search & Copilot

- 负责 Outlook 搜索模块: People/Files/Events tab 渲染、空结果 UI、SERP 性能遥测
- 实现 Copilot Page UX、自定义消息渲染框架
- 安全合规: Intune 企业策略检查、SafeLink 集成

阶段 5: Teams MeetApp — Meeting Artifact Platform

2022.07 – 2024.05

转入 CMD (Calling Meeting Devices) China 团队, 负责 MeetApp 的全栈开发 (React/TypeScript), 为 Teams Desktop 用户提供 AI 增强的会议管理体验。

会议智能平台 (Meeting Content Platform)

- 从零构建 MeetApp 核心架构: Graph/Substrate API 客户端、Insight Builder、Calendar 数据管道
- 实现会议 Recap 导航系统: 支持从 MeetApp 跳转到会议 Recap 的 AI Notes / @Mentions / Tasks / Recordings
- 开发 Upcoming / Recent / Missed 会议分类视图, 集成 AI Tasks 计数、unfamiliar people insights 等智能功能

Copilot in MeetApp

- 设计并实现 MeetApp 内 Copilot 入口, 集成 BizChat 对话流 (streaming answer、prompt engineering)
- 实现 CrossMeetingCatchUp: 利用 GPT-4 生成跨会议摘要
- 对接 Augloop 进行数据分析与 prompt 工程优化

性能与可靠性

- 构建实时调试工具 (Debug Tool): 支持 UI 日志收集、毫秒级时间戳、日志下载
- 排查内存泄漏、导航延迟、on-prem/cloud 用户切换等复杂问题
- 建立性能遥测体系, 对接 Kusto 与 Augloop 进行数据驱动优化

功能迭代与 Rollout

- 负责多轮 Feature Flag rollout (verifyRecapWithConversationAPI、enableRecentCopilotEntry 等)
- 支持 Channel Meeting、90 天 Recent 扩展、Short URL 处理等产品需求
- 高对比度 / 无障碍适配 (Missed pill 样式、键盘导航等)

阶段 4: Teams Cortana — Catch Me Up / Play My Messages

2021.01 – 2022.06

加入 Skills & Cortana / Distracted Experience 团队, 负责 Catch Me Up (CMU) 和 PMM (Play My Messages) 的 Teams Android 端开发。332 个 work item, 覆盖从 POC 到 GA 全生命周期。

Catch Me Up —Teams Android 端核心开发

- 从 POC 到生产：实现 CMU 在 Teams Android 的完整集成，包括 App Module 定义、App Tray 入口、ECS 配置、React Native 桥接
- 开发 React Native 原生模块：CortanaModule（KWS 关键词唤醒）、CatchMeUp Shell（消息操作）、UserStoreModule（缓存）
- 实现消息操作 API：Like / Reply / Mark as Read，桥接到 Teams Mobile SDK messaging API
- 支持 Cortana 语音交互：Hey Cortana 唤醒、AEC（回声消除）、TTS 语音播放、麦克风管理

PMM (Play My Messages)

- 实现消息点赞、回复、标记已读等 triage actions 的原生模块
- 开发群聊头像、用户在线状态、振动反馈等 UX 功能

平台工程

- Hermes 引擎迁移：将 CMU JS Bundle 迁移到 Hermes 预编译版本
- SDX 迁移：将 CatchMeUp 从旧架构迁移到 SDX，支持 Gov Cloud 部署
- 性能遥测：Android 端 perf metrics、shaker dismiss event、feedback category
- Dev Settings 系统：自定义 flights、Cortana endpoint 切换、Dev/Canary 模式

阶段 3：Outlook Mobile —PME / Play My Email

2019 - 2021

加入 Outlook Mobile PME (People Mail Events) 团队，负责 Play My Email 功能的 Android 端开发，为通勤场景提供 AI 驱动的语音邮件播报体验。

Play My Email —语音邮件播报

- 实现 TTS Streaming：在 Outlook Commute 场景中支持语音流式播放邮件内容，优化播放延迟与流畅度
- 开发邮件 triage 操作：语音指令回复、标记、归档，支持 hands-free 邮件处理
- 负责 PME session 稳定性优化（重试机制、网络中断恢复、播放状态管理）

PME 平台工程

- 参与 PME 上下文智能层建设：统一 Mail / Calendar / Contacts / Meetings 数据源
- 对接 Cortana 语音引擎，实现邮件内容的自然语言摘要与播报
- 性能遥测与可靠性监控

阶段 2：SharePoint Online —SOX Build Infrastructure

2017 - 2019

加入 SOX (SharePoint Online Experience) Build vNext 团队，负责 SharePoint 构建系统现代化。

- **Domino Build Engine** 迁移：将 SharePoint 大型代码库从传统构建系统迁移至 Domino（后更名 BuildXL），解决 metabuild、OACR 静态分析等兼容性问题
- 构建加速与稳定性：优化增量构建管道，处理 Pip 依赖哈希、构建缓存失效等生产级构建问题
- 跨分支集成 (**Forward Integration**)：负责 devmain → SpoRel 的 FI/merge 与验证，维护分支间构建一致性
- 构建中断处理 (**Build Break DRI**)：作为 build break 响应人，执行 backout、重启构建、协调跨团队修复

技术技能

语言	Kotlin, Java, TypeScript, React, Python, Rust
Android	Jetpack Compose, Kotlin Coroutines/Flow, Dagger/Hilt, OkHttp/WebSocket, Room, React Native
Web/Desktop	React, TypeScript, Teams SDK, React Native Bridge, Hermes Engine
AI Runtime	GPT Integration, AI Context Pipeline, Prompt Engineering, Model Switching, Feature Gating, Augloop
架构	MVVM, Clean Architecture, SDK 设计, 响应式编程, 依赖注入, Host/Plugin 架构
Realtime	WebSocket, Streaming, Voice Session (TTS/AEC/KWS), Transcription Pipeline
构建系统	Domino/BuildXL, OACR, Forward Integration, Monorepo CI/CD
安全合规	SSL Pinning, DLP, Intune MDM, 审计日志, SafeLink
平台工程	ECS Rollout, Feature Flag Infra, Telemetry/Kusto, Incident Management
工具	Azure DevOps, Git Monorepo, Gradle, ADB, Graph API, Substrate API